

1. Цель и задание

По предметной области из ПР1 (ООО «СеверМодуль», сборка шкафов управления и модулей учета доступа) посчитать чистую прибыль в общем случае, чистую прибыль при реализации угрозы ИБ без средств защиты и упущенную выгоду как разницу этих величин. Формулы (1)-(4) из методички.

2. Исходные данные предприятия

Тот же контур, что в ПР1. Считаем год работы сборочного участка. Трудоемкость в методичке задана как выработка, изд./час, поэтому Q считается как произведение выработки на фактическое время.

Показатель	Обозначение	Значение
Выработка	Тр	0,5 изд./час
Фонд рабочего времени	ТФР	1 760 ч
Плановый простой оборудования	Тпр	160 ч
Цена изделия	Ц	25 000 руб.
Себестоимость (план)	Сб	11 000 000 руб.
Управленческие расходы	Ур	2 500 000 руб.
Коммерческие расходы	Кр	1 800 000 руб.
Штрафы (план)	Шт	0 руб.
Прочие расходы	Пр	200 000 руб.
Ставка налога на прибыль	Нл	20% от прибыли до налога

Ур не крутим от выпуска: аренда офиса, бухгалтерия, охрана, связь. Кр оставляем как есть в обоих сценариях (реклама, доставка, зарплата сбыта). Себестоимость при простое уменьшаем пропорционально выпуску: меньше модулей, меньше комплектации. Налоги считаю как 20% от прибыли до налога, чтобы строка Нл не была взята с потолка.

3. Формулы

Чистая прибыль (1):

$$ЧПPL = BPL - Cб - Ур - Кр - Шт - Пр - Нл$$

Выручка (2):

$$BPL = Q * Ц$$

Объем выпуска (3):

$$Q = T_p * T\Phi$$

Фактическое время (4):

$$T\Phi = T\Phi P - T_{np}$$

Упущенная выгода: разница между планируемой чистой прибылью и чистой прибылью после реализации угрозы.

4. Чистая прибыль в общем случае

$$T\Phi = 1\,760 - 160 = 1\,600 \text{ ч.}$$

$$Q = 0,5 * 1\,600 = 800 \text{ изд.}$$

$$BPL = 800 * 25\,000 = 20\,000\,000 \text{ руб.}$$

$$\text{Прибыль до налога} = 20\,000\,000 - 11\,000\,000 - 2\,500\,000 - 1\,800\,000 - 0 - 200\,000 = 4\,500\,000 \text{ руб.}$$

$$Нл = 0,2 * 4\,500\,000 = 900\,000 \text{ руб.}$$

$$\text{ЧПRL} = 4\,500\,000 - 900\,000 = 3\,600\,000 \text{ руб.}$$

5. Угроза ИБ без средств защиты

Сценарий: шифровальщик на инженерном сегменте. Останавливается линия прошивки контроллеров, пока восстанавливают образы и проверяют станки. Средств защиты, которые режут такой сценарий заранее, нет. К плановому простою добавляется 400 ч на устранение инцидента и запуск процесса. Из-за срыва поставки модулей заказчикам набегают штраф 500 000 руб.

$$T_{np}' = 160 + 400 = 560 \text{ ч.}$$

$$T\Phi' = 1\,760 - 560 = 1\,200 \text{ ч.}$$

$$Q' = 0,5 * 1\,200 = 600 \text{ изд.}$$

$$B' = 600 * 25\,000 = 15\,000\,000 \text{ руб.}$$

$$Сб' = 11\,000\,000 * (600 / 800) = 8\,250\,000 \text{ руб.}$$

$$Шт' = 500\,000 \text{ руб.}$$

$$\text{Прибыль до налога}' = 15\,000\,000 - 8\,250\,000 - 2\,500\,000 - 1\,800\,000 - 500\,000 - 200\,000 = 1\,750\,000 \text{ руб.}$$

$$Нл' = 0,2 * 1\,750\,000 = 350\,000 \text{ руб.}$$

$$ЧП' = 1\,750\,000 - 350\,000 = 1\,400\,000 \text{ руб.}$$

6. Упущенная выгода

$$УВ = ЧПРЛ - ЧП' = 3\,600\,000 - 1\,400\,000 = 2\,200\,000 \text{ руб.}$$

Минус складывается из трех кусков: меньше выпуск и выручка, штраф за поставку, плюс налог уже с другой базы. Управленка и коммерция на коротком горизонте не сжались.

7. Сводка трех расчетов

Показатель	План	Угроза без СЗИ	Отклонение
Тпр, ч	160	560	+400
ТФ, ч	1 600	1 200	-400
Q, изд.	800	600	-200
Выручка, руб.	20 000 000	15 000 000	-5 000 000
Себестоимость, руб.	11 000 000	8 250 000	-2 750 000
Штрафы, руб.	0	500 000	+500 000
Нл, руб.	900 000	350 000	-550 000
Чистая прибыль, руб.	3 600 000	1 400 000	-2 200 000

8. Замечание про средства защиты

В задании на ПР2 этого шага нет, в методичке он есть: СЗИ часть угроз снимает, простой короче, упущенная выгода меньше, и уже можно спорить про вложения в ИБ. Для той же угрозы, если сегментация и резервы режут простой до 80 ч, а штраф падает до 100 тыс. руб.:

$$ТФ'' = 1\,520 \text{ ч, } Q'' = 760 \text{ изд., } В'' = 19\,000\,000 \text{ руб., } Сб'' = 10\,450\,000 \text{ руб.}$$

$$ЧП'' = 3\,160\,000 \text{ руб. Упущенная выгода со СЗИ} = 440\,000 \text{ руб.}$$

Разница упущенной выгоды без СЗИ и со СЗИ: $2\,200\,000 - 440\,000 = 1\,760\,000$ руб. Если контур защиты на участке стоит дешевле этой суммы, вложение окупается уже на одном таком инциденте. Это и есть обоснование инвестиций, про которое написано в методичке.

9. Вывод

Для ООО «СеверМодуль» плановая чистая прибыль 3 600 000 руб.
Шифровальщик без СЗИ сажает выпуск с 800 до 600 изделий, плюс штраф.
Чистая прибыль падает до 1 400 000 руб. Упущенная выгода 2 200 000 руб.
Расчет сделан по формулам (1)-(4) методички, предметка та же, что в ПР1.